

第1次书面作业

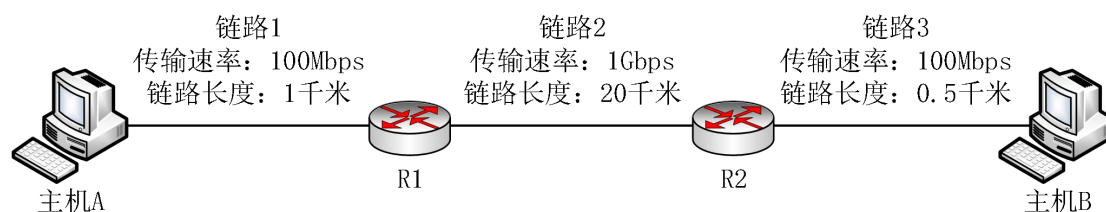
习题1 (50分)

网络结构如下图所示，主机A与主机B之间通过3段链路和2台转发设备（R1与R2）进行连接，每条链路的长度和传输速率在图中标出，R1与R2采用存储转发机制，主机A向主机B发送一个长度为6000字节的报文。设电磁波传播速度为 2×10^8 米/秒，忽略报文在R1与R2中路由决策与排队的延时。请回答以下3个问题：

(1) 如果采用报文交换，请计算报文传输的最小端到端延时（从主机A传输报文第一位开始，到主机B接收到报文最后一位为止所用的时间）（15分）

(2) 如果将报文分成4个分组依次传输，请计算完成报文传输的最小端到端延时（忽略报文封装成分组的开销）（15分）

(3) 在统计多路复用机制中，端到端延时具有不确定性，请简要分析影响端到端延时的主要因素（20分）

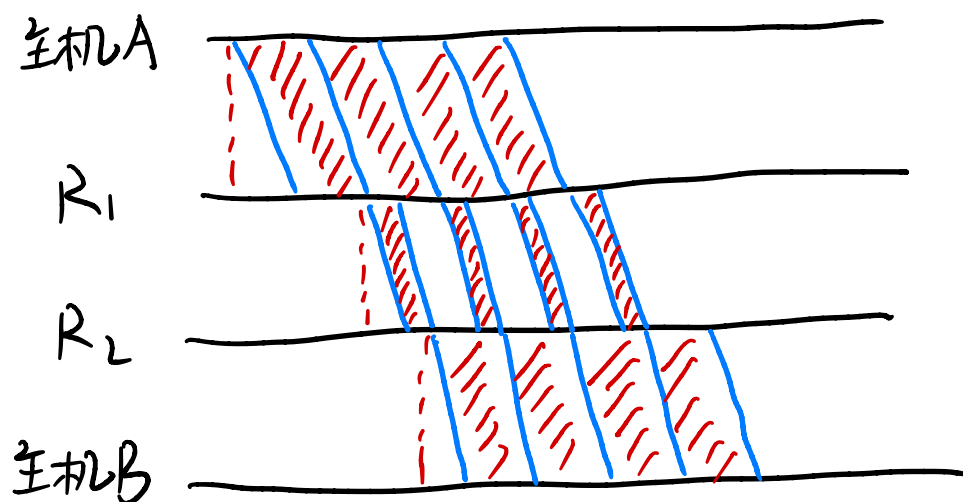


解：

(1) 最小端到端延时

$$\begin{aligned} \min \text{Latency} &= \frac{6000 \times 8}{100 \times 10^6} + \frac{1 \times 10^3}{2 \times 10^8} + \frac{6000 \times 8}{1 \times 10^9} + \frac{20 \times 10^3}{2 \times 10^8} + \frac{6000 \times 8}{100 \times 10^6} + \frac{0.5 \times 10^3}{2 \times 10^8} \\ &= 4.8 \times 10^{-4} + 0.5 \times 10^{-5} + 4.8 \times 10^{-5} + 1 \times 10^{-4} + 4.8 \times 10^{-4} + 0.25 \times 10^{-5} \\ &= 1.1155 \times 10^{-3} \text{ s} = 1.1155 \text{ ms} \end{aligned}$$

(2) 图



每个分组R1→R2时延

$$\begin{aligned} &\frac{1500 \times 8}{1 \times 10^9} + \frac{20 \times 10^3}{2 \times 10^8} \\ &= 1.2 \times 10^{-5} + 10 \times 10^{-5} \\ &= 1.12 \times 10^{-4} \text{ s} \\ &< \frac{1500 \times 8}{100 \times 10^6} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ s} \end{aligned}$$

因此：(下页)

4个/分组

$$\sum_{i=1} \text{Prop}_i = \frac{1 \times 10^3}{2 \times 10^8} + \frac{20 \times 10^3}{2 \times 10^8} + \frac{0.5 \times 10^3}{2 \times 10^8}$$

$$= 10.75 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$\text{min Latency} = \frac{6000 \times 8}{100 \times 10^6} + \frac{1500 \times 8}{1 \times 10^9} + \frac{1500 \times 8}{100 \times 10^6} + \sum_{i=1} \text{Prop}_i$$

$$= 6 \times 10^{-4} + 1.2 \times 10^{-5} + 1.075 \times 10^{-4} = 0.7195 \text{ ms}$$

(3) 1、网络拥塞：当网络流量过大时，数据包可能会在路由器或交换机上排队等待传输，导致延时增加

2、传输距离、传输速率，带宽

3、网络设备性能：路由器、交换机等网络设备性能也会影响延时，如处理能力、缓存大小等

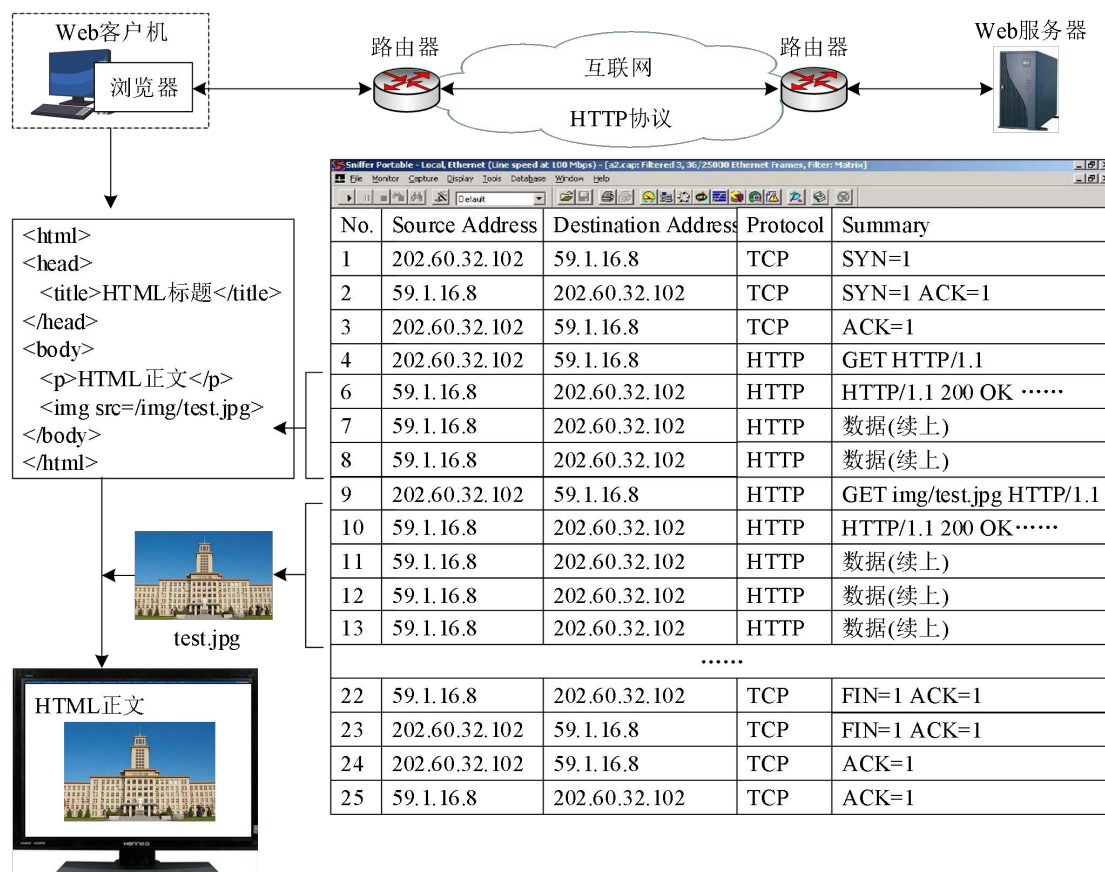
4、网络拓扑：网络拓扑结构对数据传输路径选择有影响，从而导致不同的延时

5、协议开销：通信协议本身的开销，如头部信息，握手过程等

习题 2 (50 分)

浏览器访问 Web 服务器的报文交互过程如下图所示。请回答以下 4 个问题：

- (1) 浏览器与 Web 服务器所在主机的 IP 地址分别是什么？ (8 分)
- (2) 报文 1~3 的整体用途是什么？每个报文的具体用途？ (8 分)
- (3) 图中哪些报文是 HTTP 请求报文？每个报文的具体用途？ (8 分)
- (4) 使用 Windows 命令行模式提供的 nslookup 命令查询 www.nankai.edu.cn 的 IP 地址，给出结果截图，并对返回的结果进行解释。 (26 分)



解：

(1) 浏览器：202.60.32.102

Web 服务器：59.1.16.8

(2) 浏览器与 Web 服务器通过三次握手建立连接

① 报文 1：浏览器向 Web 服务器请求建立一个连接，浏览器进入 SYN-SENT 状态等待 Web 服务器确认

② 报文 2：Web 服务器告诉浏览器收到了它的 SYN 包，同意建立 TCP 连接，Web 服务器进入 SYN-RECD 状态

③ 报文3: 浏览器告诉 Web 服务器收到了 SYN 包, 确认收到了 Web 服务器同意连接的信号, 之后浏览器进入了 ESTABLISHED 状态, 双方成功建立连接。

(3) 报文4, 报文9

报文4: 请求获取 HTTP 协议具体内容, 协议版本号 1.1

报文9: 请求获取 img/ 下的图片文件 test.jpg, 使用协议 HTTP, 版本 1.1

(4)

```
C:\ 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.19044.3086]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\lenovo>nslookup www.nankai.edu.cn
服务器: 41.45.30.222.in-addr.arpa
Address: 222.30.45.41

非权威应答:
名称: www.nankai.edu.cn
Addresses: 2001:250:401:d450::190
           222.30.45.190

C:\Users\lenovo>
```

结果截图

前两行:

服务器: 41.45.30.222.in-addr.arpa

Address: 222.30.45.41

表示返回本机的 DNS 服务器的名称以及本机的 DNS 服务器 IP 地址

非权威应答表示以下数据是从非权威服务器缓存中查找的数据

而不是从权威 DNS 服务器返回的

名称 www.nankai.edu.cn 是南开大学官网的域名

Address: 2001:250:401:d450::190 是南开大学服务器的 IP 地址
222.30.45.190